1. Бизнес-процесс: оформление заказа в интернет-магазине

Название: Оформление и оплата заказа.

Участники: покупатель, сайт магазина, платёжный шлюз, складская система, служба доставки.

Шаги:

1. Покупатель оформляет заказ на сайте (создаются данные о клиенте и заказе).
2. Сайт передаёт данные в платёжный шлюз для оплаты.
3. Платёжный шлюз возвращает статус оплаты.
4. Сайт передаёт оплаченный заказ в складскую систему.
5. Складская система передаёт данные о сборке в службу доставки.
6. Служба доставки возвращает трек-номер, который сохраняется на сайте.

Системы: сайт/CRM, платёжный шлюз, WMS (склад), TMS (доставка), аналитическое хранилище.

2. Источники и приёмники по шагам

Шаг	Источник	Тип источника	Приёмник	Тип приёмника	Обоснование
2	Сайт (CRM)	Реляционная БД	Платёжный шлюз	SaaS/API	Данные структурированы, передача через API
3	Платёжный шлюз	SaaS/API	Сайт (CRM)	Реляционная БД	Нужна фиксация статуса оплаты

4	Сайт (CRM)	Реляционная БД	WMS	Реляционная БД	Структурированные данные заказа
5	WMS	Реляционная БД	TMS	SaaS/API	Данные о сборке передаются внешнему сервису
6	TMS	SaaS/API	Сайт (CRM)	Реляционная БД	Трек-номер нужен клиенту
—	Сайт (CRM)	Реляционная БД	Хранилище данных	Data Warehouse	Аналитика по заказам

3. Подход ETL или ELT

Пара «источник — приёмник»	Подход	Обоснование
Сайт → Платёжный шлюз	ETL	Данные нужно преобразовать и проверить до отправки; объёмы небольшие
Платёжный шлюз → Сайт	ETL	Простые преобразования, малые объёмы
Сайт → WMS	ETL	Структурированные данные, важен контроль перед загрузкой
WMS → TMS	ETL	Небольшие объёмы, простая логика
TMS → Сайт	ETL	Малые объёмы, простые преобразования

Сайт → Хранилище данных	ELT	Большие объёмы, нужны сырые данные и масштабируемость

4. Объект данных «Заказ»

Структура в источнике (сайт/CRM):

Атрибут	Тип	Пример
order_id	INTEGER	10045
customer_name	VARCHAR	Иванов Иван Иванович
phone	VARCHAR	+7 (999) 123-45-67
order_date_str	VARCHAR	15.01.2024
amount	FLOAT	1234.56
status	INTEGER	2
items	JSON	[{...}]

Структура в приёмнике (хранилище):

Атрибут	Тип	Обязательность
order_id	INTEGER	Да
customer_full_name	VARCHAR	Да

phone_number	VARCHAR	Нет
order_date	DATE	Да
amount_kopecks	INTEGER	Да
status_name	VARCHAR	Да
items	JSON	Нет

Карта сопоставления:

Атрибут приёмника	Источник	Преобразование
order_id	order_id	Прямое сопоставление
customer_full_name	customer_name	Переименование + нормализация
phone_number	phone	Форматирование: «+7 (999) 123-45-67» → «79991234567»
order_date	order_date_str	Приведение типа: строка → DATE
amount_kopecks	amount	Вычисление: ROUND(amount * 100)
status_name	status	Сопоставление по справочнику: 1→NEW, 2→PAID, 3→SHIPPED
items	items	Прямое сопоставление

Две потенциальные проблемы и решения:

1. Пустой телефон — в приёмнике поле необязательное, но нужно явно обрабатывать NULL, иначе возможны ошибки загрузки. Решение: явная обработка пустых значений.
2. Неверный справочник статусов — если справочник неполный, статус будет искажён. Решение: версионировать справочник и проверять полноту при загрузке.

5. Примеры преобразований

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приёмника	Описание
Переименование	customer_name	customer_full_name	Семантика совпадает, имя различается
Приведение типа	order_date_str («15.01.2024»)	order_date (DATE)	Строка преобразуется в дату
Нормализация	phone («+7 (999) 123-45-67»)	phone_number («79991234567»)	Удаление лишних символов, приведение к единому виду
Вычисление	amount (1234.56)	amount_kopecks (123456)	Умножение на 100 и округление
Сопоставление по справочнику	status = 2	status_name = «PAID»	Замена кода значением из справочника